



J. Korean Soc. Aeronaut. Space Sci. 48(10), 745-752(2020)

DOI:https://doi.org/10.5139/JKSAS.2020.48.10.745

ISSN 1225-1348(print), 2287-6871(online)

SpaceX Falcon 9 그리드핀의 공력 특성

이형진¹, 조우성², 고상호³, 이 열⁴

Aerodynamic Characteristics of the Grid Fins on SpaceX Falcon 9

HyeongJin Lee¹, WooSung Cho², SangHo Ko³ and Yeol Lee⁴Dept of Aerospace and Mechanical Engineering, Graduate School, Korea Aerospace University^{1,2}School of Aerospace and Mechanical Engineering, Korea Aerospace University^{3,4}

ABSTRACT

A numerical study was carried out to evaluate the aerodynamic characteristics of the supersonic grid fins installed on SpaceX Falcon 9. The unit-grid-fin concept was utilized for more efficient and simpler 3-D steady flow calculations. Pre- and post-correction processes that accounted the interference effects by the angle of attack of the missile, the influences of the outer frame of the grid fin and the connecting rods were improved in the study, and it was demonstrated that the present correction method was more accurate as compared to previous studies. Finally, the present approach was applied to evaluate the aerodynamic characteristics in transonic/supersonic flights of SpaceX Falcon 9 with various angle of attacks.

초 록

SpaceX Falcon 9에 탑재된 초음속 그리드핀 유동에 관한 수치해석을 통하여 해당 그리드핀의 공력특성을 평가하였다. 3차원 정상 수치해석 계산의 효율성 향상을 위하여 단위 그리드핀 개념을 도입하였다. 본 연구에서는 발사체의 받음각, 외부 프레임, 그리고 커넥팅 로드 등의 영향성을 보정하는 전후 처리과정을 개선하였고, 이에 따라 최종 공력계산의 정확도가 과거 연구에 비하여 향상되었음을 확인하였다. 이후 천음속과 초음속 비행조건에서 다양한 받음각을 갖는 SpaceX Falcon 9 그리드핀의 공력특성을 평가하였다.

Key Words : Supersonic(초음속), Grid Fin(그리드핀), Unit Grid Fin(단위 그리드핀), Shock Wave(충격파), CFD(전산유체역학)

Nomenclature

C_N	: 수직력계수 (normal force coefficient)	M_∞	: 자유유동 마하수
C_X	: 축력계수 (axial force coefficient)	α	: 동체 받음각 (°)
D	: 발사체 직경 (mm)	$\alpha_{eff,s}$	: 측단 핀에서의 보정받음각 (°)
M_N	: 원통관점의 수직방향 자유유동 마하수	$\alpha_{eff,l}$	: 하단 핀에서의 보정받음각 (°)

† Received : June 6, 2020 Revised : September 1, 2020 Accepted : September 14, 2020

^{1,2} Graduate Student, ^{3,4} Professor

⁴ Corresponding author, E-mail : ylee@kau.ac.kr

© 2020 The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences

I. 서 론

최근 SpaceX Falcon 9(Fig. 1 참고)에 장착된 초음속 그리드핀(Grid Fin)이 큰 주목을 받고 있다. 그리드핀은 짧은 코드 길이를 갖는 핀이 반복적인 격자 구조로 이루어진 공력제어 장치로, 기존의 평판형 핀(Solid Fin)과 비교하여 큰 수직력과 낮은 힌지모멘트, 그리고 개폐 용이성 등 장점을 가지고 있으며, 일찍이 1970년대부터 구소련의 소유즈 로켓 등에 응용된 바 있다[1]. 냉전시대 이후 서방국가에서도 그리드핀 관련 연구가 활발히 진행되어, Washington 등[2]은 실험을 통하여 그리드핀의 양향력, 힌지모멘트, 압력중심 등의 공력특성을 평가한 바 있고, 이후 핀과 프레임의 형상변화를 통한 항력저감에 관한 연구[3,4]와 그리드핀 유동에 관한 수치해석적 연구[5,6] 등의 다양한 연구가 이어져 왔다. 해당 연구분야는 최근 복잡한 3차원 전음속 유동특성 연구[7,8]와 최적설계 연구[9,10] 등으로 확장되고 있다.

그리드핀의 공력특성을 도출하기 위한 기초 이론적 연구들도 진행되어, Theerthamalai 등은 아음속[11]과 초음속[12] 조건에서 그리드핀의 공력특성에 관한 이론적 접근을 시도하였고, Burkhalter 등[13, 14]은 Vortex Lattice Method와 Prandtl-Meyer 이론을 이용하여 그리드핀에 작용하는 힘을 평가한 바 있다. 그러나 해당 연구들에서 예측된 공력의 정확성은 **고받음각 유동조건에서 한계**를 보였다.

그리드핀은 내부에 **강한 유동박리**를 포함하는 복잡한 3차원 유동구조를 갖는 관계로 3차원 수치해석에는 많은 계산격자 수가 필요하다. Ravindra 등[15]이 시도한 2차원 수치해석 이후, Dikbas 등[16,17]은 단위 그리드핀(Unit Grid Fin, UGF) 개념을 이용하여 전체 그리드핀의 공력특성 예측방법을 제시한 바 있다. 여기서 단위 그리드핀이란, 핀 전체 격자구조에서 반복되는 내부 십자형 격자 하나를 뜻한다. 해당 접근은 동체와 핀을 모두 고려하여 해석한 기존 연구들[4-11]에 비하여 보다 적은 격자수 구성을 통한 수치계산의 효율성을 제시하였으나, 단위 그리드핀에서 얻어진 공력평가 결과를 전체 그리드핀으로

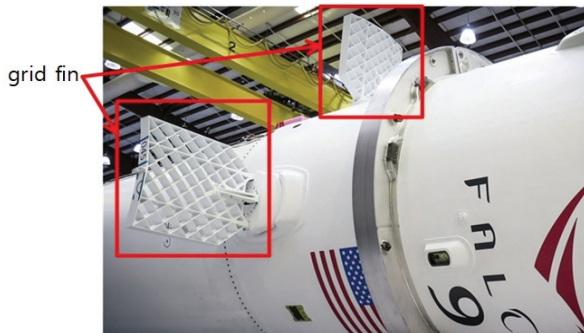


Fig. 1. Grid fins on SpaceX Falcon 9 Block 4

확장하는 과정에서 정교한 보정과정이 요구되었다. 그러나 Dikbas 등[16,17]의 보정과정에서는 점성에 의한 유동박리를 고려하는 데 한계를 보였다.

본 연구에서는 단위 그리드핀 계산결과를 전체 그리드핀의 공력평가에 적용하는 과정에서 필수적인 보정과정의 과거 단점을 개선하고, 그 개선방법을 SpaceX Falcon 9 Block 4 그리드핀에 적용하여, 해당 발사체가 실제 운용된 조건에서 나타나는 그리드핀의 공력특성을 평가하였다.

II. 수치해석과 보정방법

2.1 해석조건

다음 Fig. 2에는 SpaceX Falcon 9에 설치된 그리드핀의 구조가 제시되어 있다. 발사체 후단 네 방향으로 설치된 측단 핀(side fins), 상단 핀(upper fin), 그리고 하단 핀(lower fin)의 내부는 모두 반복적인 X자형 내부프레임(interior grid framework)으로 이루어져 있으며, 이 격자구조 중 하나가 단위 그리드핀이 된다. 외부 프레임(external frame)은 내부 프레임을 둘러싸며, 그리드핀의 지지를 위하여 내부 프레임의 중심부까지 커넥팅 로드(connecting rod)가 위치한다. Fig. 2에 제시된 바와 같이 자유유동 마하수(M_∞)에 대하여 발사체가 받음각(α)을 갖는 경우, 발사체 단면(2차원 원통) 관점에서의 수직방향(y-방향) 유동 마하수가 $M_N (= M_\infty \sin \alpha)$ 으로 정의된다.

최근 이루어진 SpaceX Falcon 9의 각 발사체 회수 임무 영상들[18]을 직접 분석하여 얻어진 발사체의 고도별 마하수 변화가 Fig. 3에 제시되어 있다. 본 연구에서는 발사체 회수과정 중 그리드핀이 실제 전개된 가장 대표적인 세 가지 유동조건(Flow 1, 2, 3)

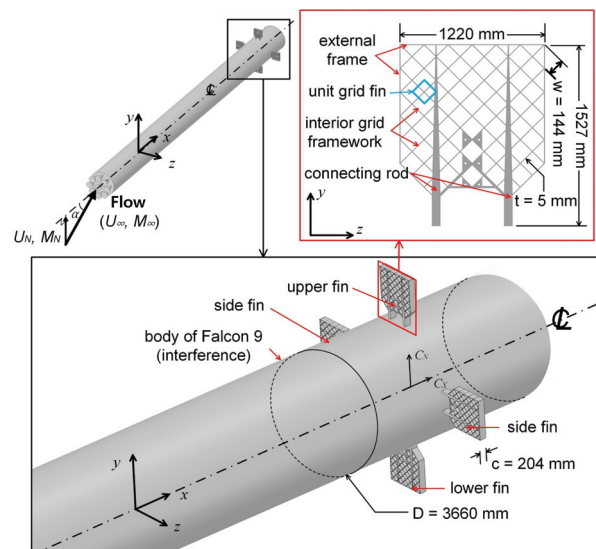


Fig. 2. Geometry of SpaceX Falcon 9 grid fin

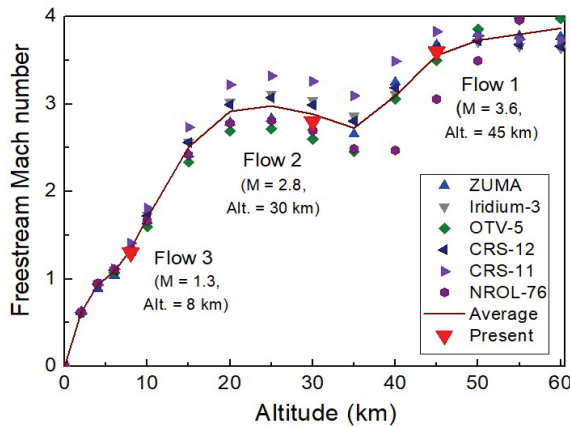


Fig. 3. Altitude map of SpaceX Falcon 9

Table 1. Flow conditions of SpaceX Falcon 9 grid fin

	M_∞	$\alpha(^{\circ})$	M_N	$\alpha_{eff,s} (^{\circ})$	$\alpha_{eff,l} (^{\circ})$
Flow 1	3.6	0	0	0	0
		10	0.63	11.3	3.7
		20	1.23	21.1	5.1
Flow 2	2.8	0	0	0	0
		10	0.49	12.5	4.2
		20	0.96	22.6	6.0
Flow 3	1.3	0	0	0	0
		10	0.23	13.2	4.8
		20	0.45	25.7	9.0

이 선정되었다(Table 1 참고). Flow 1은 그리드핀이 전개되는 초기 초음속 조건, Flow 2는 중고도의 등마하수 비행을 대표하는 초음속 조건, Flow 3은 저고도 천음속 구간 조건으로 정하였다.

2.2 수치해석 방법

단위 그리드핀 격자 주위유동 분석을 위하여 상용 전산유체역학 해석코드(Ansys Fluent 18.1)가 사용되었다. X자형 단위 그리드핀 정상유동 해석을 위한 수치해석 영역이 다음 Fig. 4에 제시되어 있다. 전체적으로 약 180만개의 정렬격자가 단위 그리드핀 주위로 설정되었고, X자형 핀 내부와 인근 외부 영역에 전체 격자수의 약 70%가 배치되었다. **Roe-FDS 차분법**[19]과 **2nd-order explicit** 방정식이 응용되었고, 고받음각 조건에서 나타나는 박리유동 해석에 적합한 **SST k- ω 난류모델**[20]이 사용되었으며, 벽면에서의 **최소 y^+ 는 1 이하**가 되도록 하였다. 격자수 변화에 따른 계산결과를 서로 비교하여 본 연구에서 채택된 격자수의 타당성 검증이 이루어졌다.

2.3 보정 방법

단위 그리드핀 계산결과를 전체 그리드핀의 유동

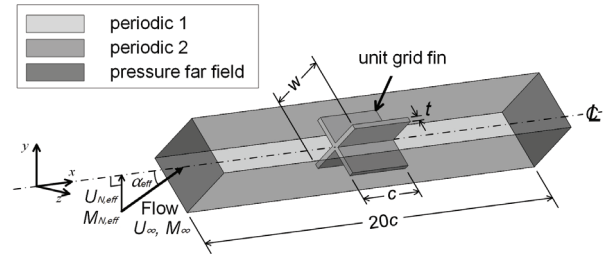
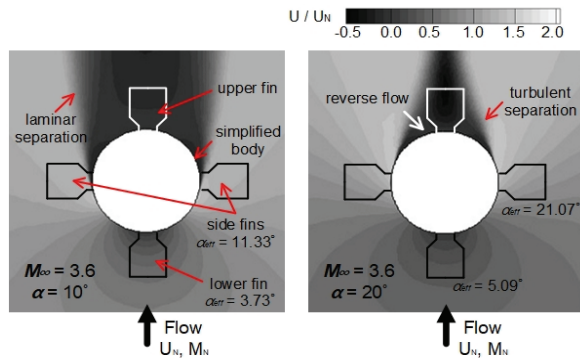


Fig. 4. Numerical domain of UGF (not to scale)

계산으로 확장하는 과정에서 과거 다음과 같은 네 가지 보정과정이 제시된 바 있다[17]. 첫째, 받음각을 갖는 동체 주위 유동이 그리드핀에 미치는 동체 영향성 보정(interference correction), 둘째, 내부 격자에서 나타나는 공력을 단위 그리드핀의 개수로 평가하는 내부 프레임 보정(interior grid framework correction), 셋째, 외부 프레임의 영향 보정(external frame correction), 넷째, 핀과 동체의 연결부 영향 보정(connecting rod correction) 등이 바로 그것이다. 여기서 동체 영향성 보정은 단위 그리드핀 수치 계산의 전처리 과정, 나머지는 후처리 과정에 해당한다. 측단 핀, 하단 핀, 그리고 상단 핀에 대하여 (Fig. 2 참고), 해당 유동조건에서 각 핀에 대한 개별적인 보정이 이루어졌다.

첫째, 발사체의 받음각에 따른 동체영향성 보정은, 2차원 원통 구조를 갖는 발사체 단면 관점에서 유입되는 자유유동의 수직방향 마하수($M_N = M_\infty \sin \alpha$)를 정의하고, 이러한 원통주위의 점성유동이 실제 단위 그리드핀 전방 유동의 수직성분이 되도록 하는 단위 그리드핀 전방 유동의 받음각을 평가하였다(보정받음각). 본 연구에서는 이 과정에서 점성유동 계산이 수행되었다는 점에서, 과거 Dikbas 등[17]이 제시한 비점성 계산과 차이가 있으며, 이러한 전처리 과정에서 얻어진 측단 핀과 하단 핀에 대한 보정받음각 결과(각각 $\alpha_{eff,s}$, $\alpha_{eff,l}$)가 Table 1에 제시되어 있다. 다음 Fig. 5에는 받음각 조건에 따른 원통 전방의 마하수 M_N 이 아음속과 초음속으로 나타나는 두 가지 유동조건에서 얻어진 원통주위 y-방향 속도장(U/U_N)이 제시되어 있다. 발사체 측단과 하단에 위치한 각각의 그리드핀이 차지하는 영역에서의 y-방향 속도의 평균값($U_{N,eff}$)을 이용하여 각 영역에서의 보정받음각($\alpha_{eff} = \sin^{-1} U_{N,eff}/U_\infty$)이 계산되고, 단위 그리드핀 유동계산은 해당 보정받음각에 대하여 수행되었다. 원통 후방의 박리와 역류로 인하여 상단 핀에서의 보정은 의미가 없으므로 상단 핀에서의 동체 영향성 보정은 생략되었다.

둘째로, 전체 그리드핀 프레임 내부유동에서 나타나는 공력에 해당되는 등가 단위 그리드핀의 개수를 산정하는 내부프레임 보정(interior grid framework correction) 과정에서는[17], 해당 공력특성에 압력



(a) Subsonic condition ($M_N = 0.63$) (b) Supersonic condition ($M_N = 1.23$)

Fig. 5. Velocity contours of 2D cylinder by M_N

장의 영향이 가장 크므로[21], 그리드핀의 수직력(normal force) 산정에서는 핀 내부의 접수(wetted) 면적을, 축력(axial force) 산정에서는 핀의 정면도면적을 등가 단위 그리드핀 개수 산정에 적용하였다.

셋째로, 외부프레임의 영향 보정과정에서는 전체 그리드핀의 긴 썰기형 지지용 커넥팅 로드와 외부프레임은 자유유동과 수평 또는 수직 방향으로 정렬되어 있으므로, 본 연구에서는 Dikbas 등[17]이 선택한 방법을 따라 단위 그리드핀의 양력발생면을 이용한 등가 그리드핀 개수를 산정하여 외부 프레임의 영향을 보정하였다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 상단 핀에서는 이러한 보정을 수행하지 않았다.

마지막으로, 그리드핀과 발사체를 연결하는 커넥팅 로드 영향에 대한 보정과정에서, 본 연구에서는 과거 연구[17]와는 달리, 외부 프레임에 적용하였던 보정과정과 동일한 방법으로 커넥팅 로드와 썰기 영역에 대한 수직력 보정을 수행하였다. 즉, 상단 핀과 하단 핀은 그 방향이 자유유동과 수직하기 때문에 커넥팅 로드에서 수직력이 발생하지 않으나, 측단 핀에서는 핀의 코드 방향과 유동이 서로 수평하기 때문에 받음각이 있는 조건에서 수직력이 발생한다. 이를 보정하기 위하여 커넥팅 로드와 썰기 영역의 접수면적과 단위 그리드핀의 접수면적 비를 이용하여 등가 단위 그리드핀 개수를 최종 산정한 후 전체 그리드핀에 추가하여 계산하였다. 실제 SpaceX Falcon 9 전체 그리드핀 전방의 방패형 작은 곡률은 보정과정에서 고려하지 않았다.

III. 결과 및 고찰

3.1 수치계산 검증과 보정결과 개선

본 연구에서 채택된 계산격자의 격자 독립성 검증을 위하여 Flow 2 유동조건($M_\infty = 2.8$, $\alpha = 10^\circ$, 측단 핀)에 대해 다양한 격자수에 대한 계산결과가 서로

Table 2. Grid independency test

Cell no. ($\times 10^6$)	0.27	0.47	0.95	1.80	2.42
Normal Force (N)	70.62	72.94	72.45	72.45	72.45
Axial Force (N)	16.30	16.17	15.90	15.65	15.64

비교되었고, 이에 대한 결과가 Table 2에 제시되어 있다. 측단 핀의 축력과 수직력 모두 격자수가 180만 개 이상일 때 그 결과값에 큰 변화가 나타나지 않았고, 이때 벽면 y^+ 도 1보다 작게 나타남이 확인되었다. 본 연구의 수치해석 방법에 관한 추가적인 검증은 위하여, 과거 Dikbas 등[17]이 수행한 단위 그리드핀 연구와 “동일한 경계조건과 보정방법”으로 공력계산이 수행되었고, 그 결과가 다음 Fig. 6에 서로 비교되어 있다. 본 연구결과와 과거 연구결과와는 2% 이내의 오차에서 서로 일치함이 확인되었다.

다음 Fig. 7에는 본 연구에서 제시하는 보정방법의 타당성을 보이기 위하여 본 연구의 공력평가 결과와 실험을 포함한 과거 연구결과[17]와의 비교가 나타나 있다. 그리드핀의 수직력계수(C_N)는 자유유동 마하수 1.2 조건의 측단 핀과 하단 핀에 대하여, 그리고 자유유동 마하수 2.5 조건의 측단 핀에 대하여 서로 비교되었고, 그리드핀의 축력계수(C_X)는 자유유동 마하수 1.2 조건의 측단 핀에 대하여 비교되었다. 본 연구에서 새롭게 시도한 개별적인 보정과정 각각의 개선도를 알아보기 위하여, Figs. 7(a)와 7(b)에서는 무보정일 때의 결과와, Interference 보정과정만이 각각 본 연구가 채택한 새로운 방법으로 대체되었을 때 얻어진 공력계수 결과가 같이 비교되어 있다. 받음각을 갖는 발사체의 자유유동 마하수가 1.2에서 2.5로 증가하면서, 이에 따른 원통 관점의 후방 점성소산이 더 강해져 본 연구의 Interference 보정개선의 효과가 더 확대됨을 알 수 있다. Fig. 7(c)에 제시된 하단 핀의 경우에는 단위 그리드핀 계산이 아닌 완전

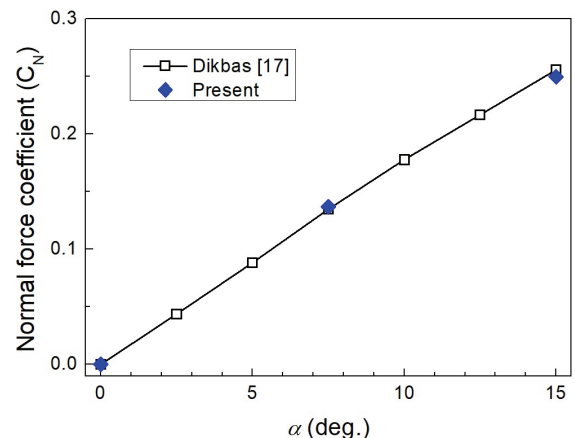


Fig. 6. Code validation ($M_\infty = 1.2$, side fin)

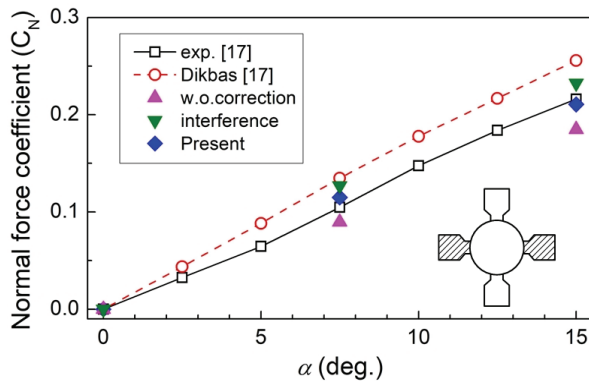
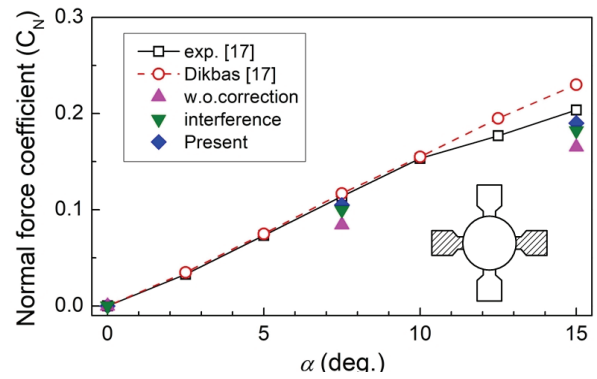
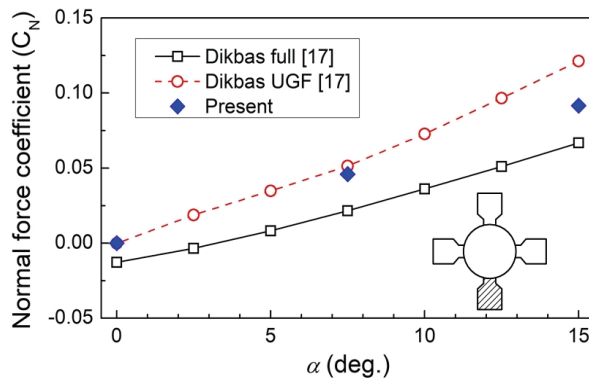
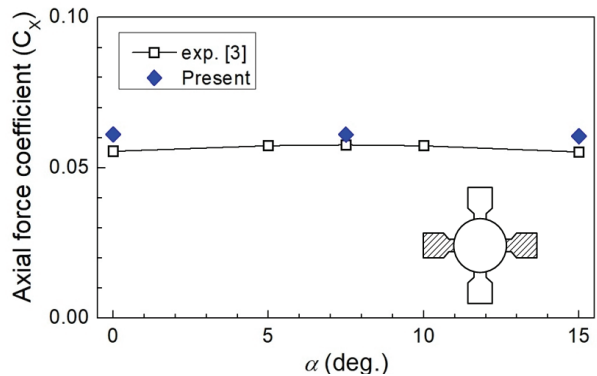
(a) Normal force coefficient of side fins ($M_\infty = 1.2$)(b) Normal force coefficient of side fins ($M_\infty = 2.5$)(c) Normal force coefficient of lower fin ($M_\infty = 1.2$)(d) Axial force coefficient of side fins ($M_\infty = 1.2$)

Fig. 7. Validation of the present correction method

3차원 수치해석 결과[17]를 기준으로 본 연구의 보정개선 효과를 제시하였다. 받음각이 커지고 박리유동의 효과가 증가함에 따라 본 연구의 Interference 보정개선 효과 역시 커져, 본 연구의 결과가 Dikbas 등[17]의 보정 결과보다 완전 3차원 유동계산 결과에 더 가까운 것을 알 수 있다. 또한 Fig. 7(d)에는 본 연구의 측단 편에서의 축력계수 결과가 과거 실험결과[3]와 비교되어 있고, 본 연구결과는 실험값과 약 9% 이내로 일치함을 알 수 있다.

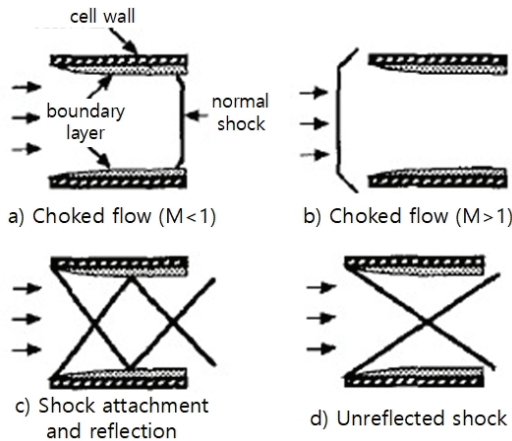
3.2 SpaceX Falcon 9 그리드핀 공력특성

다음 Fig. 8에는 비점성 조건에서 핀 내부표면의 충격과 반사 여부에 따른 그리드핀 유동구조의 분류가 제시되어 있다. Fig. 8(a)[2]에 나타난 바와 같이 그리드핀 유동구조는 크게 질식흐름 영역(choked flow), 핀 표면에 충격과 반사구조가 나타나는 영역(shock attachment/reflection), 비반사충격과 영역(unreflected shock) 등으로 분류된다. 일반적으로 비반사충격과 영역 이외에서는 내부 핀 상하 표면에서 나타나는 충격과의 반사에 의하여 받음각에 따른 수직력계수의 증가 정도가 감소한다. 본 연구에서는, 주어진 받음각에 대하여 비반사충격과 영역이 시작

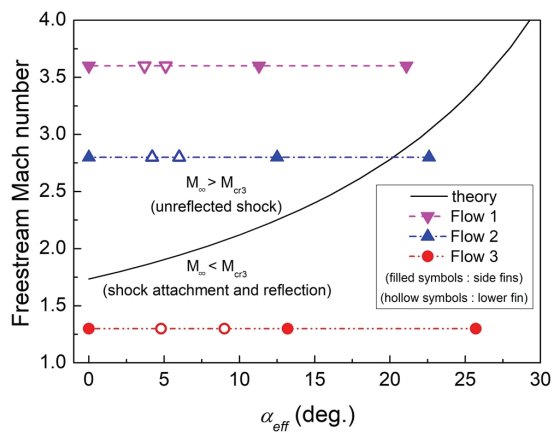
되게 하는 임계(자유유동) 마하수를 M_{cr3} 로, 주어진 자유유동 마하수에서 비반사충격과 영역이 시작되는 최소(임계) 받음각을 α_{cr3} 로 정의하고, 비점성 이론적 계산식에 의한 해당값들을 평가하여 Fig. 8(b)에 제시하였다. 여기서 Flows 1, 2, 3에서의 받음각은 모두 앞서 설명한 전처리과정에서 얻어진 α_{eff} 에 대하여 나타내었다.

Figure 8(b)에서 나타난 바와 같이, Flow 1 조건에서는 모든 받음각에서 자유유동 마하수가 M_{cr3} 보다 큰 비반사충격과 영역으로, Flow 2 조건에서는 측단 편에서의 받음각 20° 조건(이때 보정받음각은 22.6°)에서만 충격과 반사가 나타나는 영역으로, Flow 3에서는 모두 충격과 반사가 나타나는 영역으로 평가되었다. 그러나 이는 비점성 이론식에 의한 구분이며, 실제 점성유동 수치해석 결과에서는 보다 낮은 자유유동 마하수와 받음각에서 핀 사이 충격과 반사구조가 관찰되었다. 즉, 수치해석 결과, Flow 1, 2에서 받음각이 없는 조건을 제외한 모든 조건에서 핀 사이 충격과 반사가 관찰되었고, 천음속 구간인 Flow 3에서는 모두 질식흐름 유동구조가 관찰되었다.

다음 Fig. 9에는 본 연구에서 도출된 유동장의 압력 분포와 마하수 분포 결과가 제시되어 있다. 여기



(a) Schematic of flow regime of grid fin [2]



(b) Flow regime of SpaceX Falcon 9 grid fin

Fig. 8. Analytical flow regime of SpaceX Falcon 9 grid fin

서 핀 사이의 유동구조는, 단위 그리드핀 해석영역에서 주기조건을 갖는 면(periodic 1, Fig. 4 참고)에서의 유동결과를 확장하여 제시하였다. X자형 내부프레임 구조로 인하여 해당 그림에서 핀의 받음각은 $\alpha_{eff} \cos(45^\circ)$ 이 된다. Fig. 9(a)에서 보이듯이 천음속 영역인 Flow 3에서는 질식흐름이 나타나는데, 이런 유동구조는 받음각과 상관없이 항상 관찰되었다. 이때 그리드핀 전방에 위치하는 선단충격파는 유동해석 영역 바깥에 위치한다. 이로 인하여 핀 전방에서의 받음각은 보정받음각 결과보다 크게 나타나고, 이는 유동장과 같이 제시된 핀 전방의 유선 구조를 통하여 확인이 가능하다. 이 구간에서는 핀 상단에서 팽창파와 함께 박리거품이 발생하고, 핀 하단에서는 후방으로 갈수록 압력이 감소하면서 속도가 회복된다. 충격과 부착과 반사가 나타나는 조건(Fig. 9b 참고)에서는 핀 전연 상부에서 발생하는 박리거품이 더 강해지고, 핀 하단에서 압력이 감소하는 구간이 형성되어, 받음각 대비 낮은 수직력 가능성을 추론할 수 있다. 비반사충격과 영역에 해당하는 조

건(Fig. 9(c) 참고)에서는 핀 전연 상부에서 발생하던 박리거품은 사라진다. 핀 상하부의 압력분포가 유동

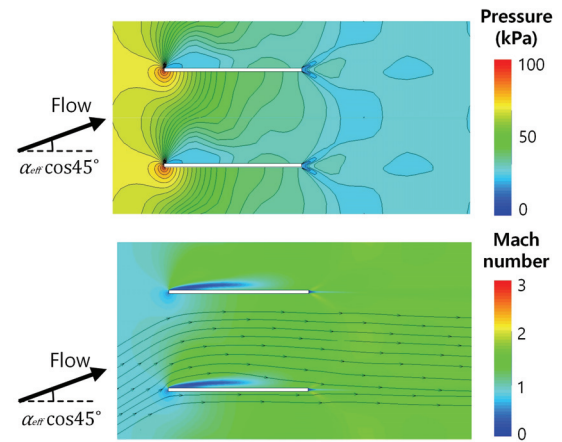
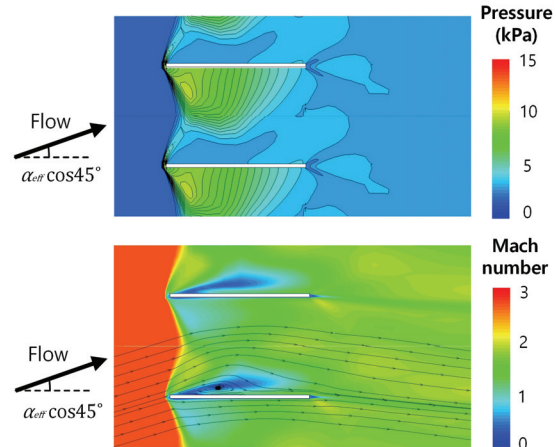
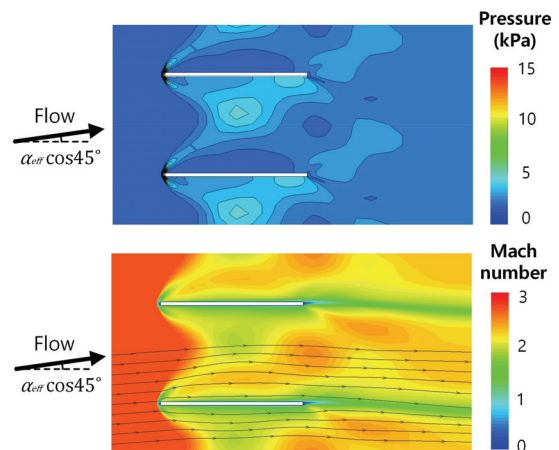
a) Choked flow ($M_\infty = 1.3$, $\alpha = 20^\circ$, side fins)b) Shock attachment and reflection ($M_\infty = 2.8$, $\alpha = 20^\circ$, side fins)c) Unreflected shock ($M_\infty = 2.8$, $\alpha = 20^\circ$, lower fin)

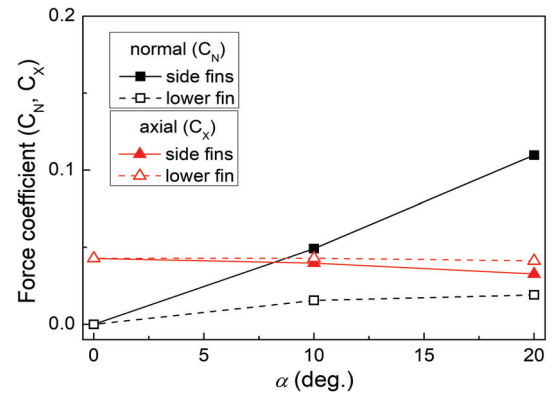
Fig. 9. UGF flows for various flow regimes

조건에 따라 달라지면서 힌지모멘트의 모멘트 팔의 위치가 변화하나, 일반적으로 그 팔의 길이가 매우 짧아 그리드핀의 힌지모멘트는 기존 평판형 핀보다 매우 작게 나타난다[22]. 모든 유동조건에서 핀 상하 표면에서 나타나는 전단응력은 그 크기가 벽압력 크기의 약 0.05배 이하로 평가되어, 코드길이가 짧은 그리드핀의 공력에 미치는 영향이 매우 작은 것으로 확인되었다.

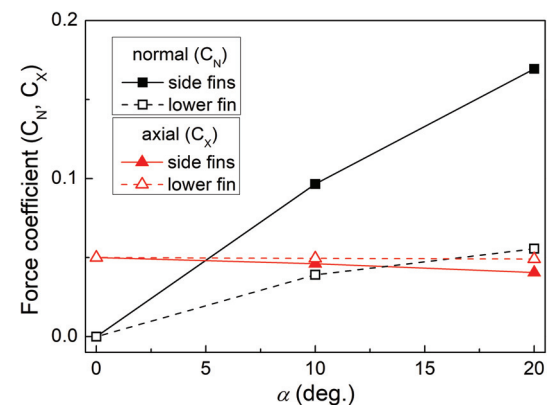
선택된 세 가지 자유유동 마하수에서, 받음각에 따라 나타나는 SpaceX Falcon 9 그리드핀의 공력계수 변화가 Fig. 10에 각 그리드핀의 위치 별로 제시되어 있다. 이때 공력계수의 기준면적은 동체의 원형 단면적 $10.52m^2$ 이다. 수직력계수 평가에서 측단 핀 경우 단위 그리드핀 결과의 92.5배 크기, 하단 핀 경우 75배 크기로 평가되었으며, 축력계수 평가에서는 핀의 위치와 관계없이 모두 단위 그리드핀 결과의 202배 크기로 계산되었다. Fig. 10(a)에 제시된 바와 같이, 고마하수를 갖는 Flow 1에서는 측단 핀에서의 수직력계수(C_N)가 받음각 증가에 따라 일정하게 증가하고 있다. 이는 충격파가 벽면에 닿지 않는 비반사충격과 영역에서의 과거 연구 결과[2]와 잘 일치하고 있다. 받음각 증가에 따른 하단 핀 수직력계수의 증가 폭은 측단 핀의 경우에 비하여 작게 나타나고 있다. 이는 동일한 자유유동 마하수와 받음각 조건인 Figs. 9(b)와 9(c)에서 비교된 것처럼, 핀의 설치 위치에 따라 보정받음각이 차이 나고, 하단 핀에서는 상대적으로 낮은 보정받음각으로 인하여 낮은 수직력을 보이기 때문이다.

자유유동 마하수가 임계마하수보다 작은 구간이 존재하는 Flow 2의 공력계수 변화가 Fig. 10(b)에, 그리고 질식흐름 영역에 해당하는 Flow 3의 공력계수 변화가 Fig. 10(c)에 제시되어 있다. 수직력계수는 동일한 받음각 증가에 대하여 Flow 1보다 더 크게 나타나며, 이러한 특성은 두 유동 사이에 큰 차이를 보이지 않고 있다. 그러나 이 경우에도, 앞서와 같이 하단 핀에서는 상대적으로 낮은 보정받음각으로 인하여 전반적으로 낮은 수직력계수를 보이고 있다.

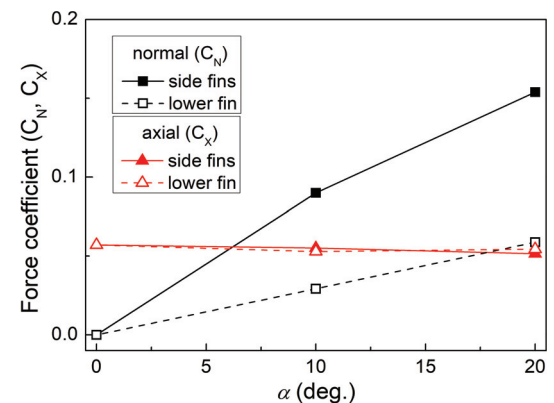
모든 유동 조건(Flow 1, 2, 3)에서 축력계수(C_X)는 측단 핀과 하단 핀 모두 받음각의 영향을 거의 받지 않은 채 비슷한 크기로 나타났다. 이는 Fig. 9에 제시된 바와 같이, 핀 상하부에서의 압력이 유동방향으로 크게 차이 나지 않고, 이러한 유동구조는 받음각의 영향을 받지 않음에 기인한다. 본 연구의 보정 과정에서 상단 핀에서의 보정평가는 제외된 바 있다. 그러나 축력은 핀의 위치에 따라 큰 차이를 갖지 않는다는 현재 연구의 관찰 결과와 과거 연구결과[6]를 같이 고려한다면, 상단 핀의 축력은 측단 핀과 동일한 수준으로 인하여 동체의 축력제어에 영향을 미칠 것으로 판단된다.



(a) Flow 1 ($M_\infty = 3.6$, Alt. = 45km)



(b) Flow 2 ($M_\infty = 2.8$, Alt. = 30km)



(c) Flow 3 ($M_\infty = 1.3$, Alt. = 8km)

Fig. 10. Aerodynamic characteristics of SpaceX Falcon 9 grid fins

IV. 결 론

단위 그리드핀 개념을 이용한 수치해석적 연구를 통하여 SpaceX Falcon 9 Block 4 그리드핀의 공력특성이 관찰되었고, 그 과정에서 다음과 같은 결론이 도출되었다.

(1) 받음각 조건의 발사체 상부에서 나타나는 점성영향을 고려하고, 프레임 보정과정을 추가 개선함

으로써 과거보다 개선된 보정방법이 도출되었다.

(2) SpaceX Falcon 9 회수과정에서 비반사충격과 유동조건은 상대적으로 높은 마하수 영역에 한정되고, 비점성에 근거한 이론적 평가결과 사이의 오차는 작지 않다.

(3) 본 연구에서 관찰한 SpaceX 비행조건에서, 측단 핀에서의 수직력계수는 받음각 증가에 따라 커지며, 그 크기는 하단 핀에서의 경우보다 항상 크다. 아울러 측단 핀과 하단 핀의 축력계수는 받음각 변화에 따라 거의 일정한 크기로 나타난다. 따라서, 고 받음각 조건에서는 측단 핀의 영향이 크나, 저 받음각 조건에서는 하단 핀의 영향을 무시할 수 없다.

후 기

이 논문은 2019년도 한국항공대학교 교비연구비에 의하여 지원된 연구의 결과입니다.

References

- 1) Belotserkovsky, S. M., Tyulenev A. I., Odnovol, L. A. and Frolov, V. N., "Reschetchatye Krylya," *Mashinostroeniye, Moscow*, 1985, pp. 13~14.
- 2) Washington, W. D. and Miller, M. S., "Grid Fins - A New Concept for Missile Stability and Control," 1993, AIAA 1993-0035.
- 3) Miller, M. S. and Washington, W. D., "An Experimental Investigation of Grid Fin Drag Reduction Techniques," 1994, AIAA 1994-1914.
- 4) Schülein, E. and Guyot, D., "Novel High-Performance Grid Fins for Missile Control at High Speeds: Preliminary Numerical and Experimental Investigations," *Innovative Missile Systems Meeting Proceedings RTO-MP-AVT-135-35*, 2006, pp. 1~28.
- 5) Khalid, M., Sun, Y. and Xu, H., "Computation of Flows Past Grid Fin Missiles," *RTO-AVT Symposium on "Missile Aerodynamics"*, May 1998, pp. 12-1~12-11.
- 6) DeSpirito, J., Edge, H. L., Weinacht, P. and Sahu, J., "Computational Fluid Dynamic Analysis of a Missile with Grid Fins," *Journal of Spacecraft and Rockets*, Vol. 38, No. 5, 2001, pp. 711~718.
- 7) Abate, G. L. and Duckerschein, R. P., "Subsonic/Transonic Free-Flight Tests of a Generic Missile with Grid Fins," 2000, AIAA 2000-0937.
- 8) Orthner, K. S., "Aerodynamic Analysis of Lattice Grid Fins in Transonic Flow," M.S. Thesis, Air Force Inst. of Tech., 2004.
- 9) Despeyroux, A., Hickey, J. P., Desaulnier, R., Luciano, R. and Piotrowski, M., "Numerical Analysis of Static and Dynamic Performances of Grid Fin Controlled Missiles," *Journal of Spacecraft and Rockets*, Vol. 52, No. 4, 2015, pp. 1236~1252.
- 10) Ledlow, T. W., Burkhalter, J. E. and Hartfield, R. J., "Integration of Grid Fins for the Optimal Design of Missile Systems," 2015, AIAA 2015-1017.
- 11) Theerthamalai, P., "Aerodynamic Characterization of Grid Fins at Subsonic Speeds," *Journal of Aircraft*, Vol. 44, No. 2, 2007, pp. 694~697.
- 12) Theerthamalai, P. and Balakrishnan, N., "Effect of Geometric Parameters on the Aerodynamic Characteristics of Grid-Fin Cells at Supersonic Speeds," 2007, AIAA 2007-0690.
- 13) Burkhalter, J. E., Hartfield, R. J. and Leleux, T. M., "Nonlinear Aerodynamic Analysis of Grid Fin Configurations," *Journal of Aircraft*, Vol. 32, No. 3, 1995, pp. 547~554.
- 14) Burkhalter, J. E., "Grid Fins for Missile Applications in Supersonic Flow," 1996, AIAA 1996-0194.
- 15) Ravindra, K., Nikhil, V. S. and Balakrishnan, N., "CFD Simulation of the Grid fin Flows," 2013, AIAA 2013-3023.
- 16) Dikbas, E., "Design of a Grid Fin Aerodynamic Control Device for Transonic Flight Regime," M.S. Thesis, Middle East Technical University, 2015.
- 17) Dikbas, E., Baran, O. U. and Sert, C., "Simplified Numerical Approach for the Prediction of Aerodynamic Forces on Grid Fins," *Journal of Spacecraft and Rockets*, Vol. 55, No. 4, 2018, pp. 887~898.
- 18) SpaceX, <https://www.spacex.com>, <https://www.youtube.com/user/spacexchannel>
- 19) Roe, P. L., "Approximate Riemann Solvers, Parameter Vectors, and Difference schemes," *Journal of Computational Physics*, Vol. 43, Issue 2, 1981, pp. 357~372.
- 20) Menter, F. R., "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Application," *AIAA Journal*, Vol. 32, No. 8, 1994, pp. 1598~1605.
- 21) Guyot, D. and Schülein, E., "Novel Locally Swept Lattice Wings for Missile Control at High Speeds," 2007, AIAA 2007-0063.
- 22) Munawar, S., "Analysis of Grid Fins as Efficient Control Surface in Comparison to Conventional Planar Fins," *27th International Congress of the Aeronautical Sciences*, September 2010, pp. 1~6.